

Task 1

Jadvaldagi birlamchi kalit (primary key) — har bir qatorni noyob tarzda aniqlaydigan ustun yoki ustunlar to'plami

Task 2

- **Birga-ko'pga (One-to-Many)**
- **Birga-bir (One-to-One)**

Task 3

- **Model** (Model) oynasini oching.
- Bog'lamoqchi bo'lgan ikkala jadvalni ko'ring.
- Bir jadvaldagi ustunni ushlab, boshqa jadvaldagi mos ustunga torting.
- Munosabat oynasi ochiladi, kerakli sozlamalarni (masalan, munosabat turi, ko'p tomonlama filtr) belgilang.
- OK tugmasini bosing.

Task 4

Yulduz sxemasi — bu ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni tashkil etish usuli bo'lib, unda bitta markaziy fakt jadvali va unga bog'langan bir yoki bir nechta o'lchov (dimension) jadvallari mavjud bo'ladi.

Markazdagi fakt jadvali o'lchov jadvallariga yulduz shaklida ulanadi, shuning uchun bu nomlangan.

Task 5

Savdo ma'lumotlar to'plamida odatda **Orders** (Buyurtmalar) yoki **Sales** (Savdo) jadvali fakt jadvali hisoblanadi.

Task 7

ProductID chet kalit hisoblanadi, chunki u boshqa jadvaldagi (masalan, Product jadvalidagi) mahsulotlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Bu orqali Sales jadvalidagi har bir sotuv qaysi mahsulotga tegishli ekanligi bog'lanadi.

Task 9

Star sxemasi ishlash samaradorligini oshiradi, chunki u ma'lumotlarni oddiy va tartibli qilib tashkil etadi, so'rovlarni tezroq bajarishga yordam beradi. Asosiy fakt jadvali va unga bog'langan o'lchov jadvalari orqali murakkab so'rovlar sodda va samarali amalga oshiriladi.

Task 10

$$\text{TotalSales} = \text{Sales}[\text{Quantity}] * \text{RELATED}(\text{Products}[\text{Price}])$$

Task 11

1. Ortiqcha relationship'ni olib tashlang

Power BI faqat **bitta yo'l** orqali jadvaldan boshqa jadvalga bog'lanishni istaydi. Shuning uchun, agar ikki jadval orasida **bir nechta yo'l** bo'lsa, **ulardan faqat birini qoldiring**, qolganini o'chirib tashlang.

☒ 2. Inactive relationship yarating

Agar ikkala relationship ham kerak bo'lsa, **bittasini "inactive"** (faolsiz) holatda qoldiring. So'ng uni kerakli joyda `USERELATIONSHIP()` funksiyasi bilan ishlatish.

Misol:

```
CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), USERELATIONSHIP(Sales[Date], Calendar[Date]))
```

☒ 3. Bridge (ko'prik) jadval yarating

Agar ikkita jadval bir-biriga **ko'p-to-ko'p** (many-to-many) tarzda ulangan bo'lsa, o'rta **ko'prik (bridge) jadval** qo'shing.

☒ 4. Model dizaynini qayta ko'rib chiqing

Ko'pincha aylanma relationship — noto'g'ri model tuzilganining belgisidir. Maqsadingizga erishish uchun boshqa yo'l bilan jadval tuzilmasini soddalashtirish yoki o'zgartirish mumkin.

Task 12

Power BI'da Role-Playing Dimension yaratish (OrderDate va ShipDate uchun):

1. Date (sana) jadvalini tayyorlash:

- Agar sizda hali umumiy **Date** jadvali bo'lmasa, uni yaratish yoki import qilish kerak. Bu jadvalda yil, oy, kun va boshqa sana atributlari bo'ladi.

2. Sales (yoki boshqa fakt jadvalingizdagi) jadvallarda sana ustunlarini aniqlang:

- Misol uchun, Sales jadvalida sizda **OrderDate** va **ShipDate** degan ikki ustun bor.

3. Model bo'limiga o'ting:

- Power BI Desktop-da yuqori menyudan **Model** bo'limiga kirib, jadvallar orasidagi munosabatlarni ko'ring.

4. Date jadvalidan Sales jadvalidagi OrderDate ustuniga bog'lanish o'rnatish:

- Date jadvalidagi **Date** ustunini Sales jadvalidagi **OrderDate** ustuniga sudrab olib kelib, munosabat (relationship) yarating.

5. Date jadvalidan Sales jadvalidagi ShipDate ustuniga ham bog'lanish o'rnatish:

- Yana bir marta Date jadvalidagi **Date** ustunini Sales jadvalidagi **ShipDate** ustuniga sudrab olib kelib, munosabat yarating.

6. Ikkinchi relationship-ni "inactive" qiling:

- Power BI faqat bitta relationshipni faollashtira oladi. Shuning uchun, **ShipDate** bilan bog'langan relationship-ni **inactive** qilib belgilang. (Munozaralar panelidan yoki munosabat ustida o'ng tugma → "Mark as inactive")

7. DAX funksiyasi yordamida inactive relationship-ni ishlating:

- Hisobotlarda yoki o'lchovlarda ShipDate asosida hisoblash uchun USERELATIONSHIP funksiyasini ishlatasiz.

Masalan:

```
Total Sales by Ship Date =  
CALCULATE(  
    SUM(Sales[Amount]),  
    USERELATIONSHIP(Sales[ShipDate], Date[Date])  
)
```

Task 13

1. Ko'prik (bridge) jadval yaratish

- Mijoz va mahsulot o'rtasidagi xaridlarni yoki bog'lanishni ifodalovchi alohida jadval yarating (masalan, **CustomerProduct** yoki **Sales** jadvali).
- Bu jadvalda har bir satr bitta mijoz va bitta mahsulotni bog'laydi (masalan, CustomerID va ProductID ustunlari bo'ladi).

2. Modelda bog'lanishlarni o'rnatish

- **Customers** jadvali bilan ko'prik jadvali o'rtasida **bir-birga** (one-to-many) munosabat o'rnatish (Customers → CustomerProduct).
- **Products** jadvali bilan ko'prik jadvali o'rtasida ham **bir-birga** munosabat o'rnatish (Products → CustomerProduct).

3. Hisob-kitoblarni bridge jadvali orqali amalga oshirish

- Analitik hisob-kitoblar va so'rovlarni ko'prik jadvali orqali bajarish kerak bo'ladi, chunki to'g'ridan-to'g'ri many-to-many bog'lanish modelda muammolar keltirib chiqaradi.

4. Power BI'da yangi many-to-many relationship imkoniyatidan foydalanish (agar kerak bo'lsa)

- So'nggi versiyalarda Power BI'da many-to-many munosabatlarni bevosita yaratish mumkin, ammo ko'prik jadval bilan ishlash hali ham eng ishonchli va qulay usul hisoblanadi.

Task 14

Qachon ishlatish kerak?

1. **Jadvallar o'rtasida ikkala tomonlama ma'lumot almashinuvi zarur bo'lsa:**
Masalan, fakt jadvali va o'lchov jadvali orasida ikki tomonlama filtr qo'llash kerak bo'lganda.
2. **Many-to-many munosabatlar mavjud bo'lsa:**
Ko'p-ko'p bog'lanishlarda ma'lumotlarni to'g'ri filtrlash uchun ishlatiladi.
3. **Hisobotlarda ikkala jadvaldan ma'lumotlarni filtr qilish talab etilganda:**
Masalan, mijozlar va mahsulotlar o'rtasida ikkala yo'nalishda filtrlar kerak bo'lsa.

Ehtiyotkorlik bilan ishlatilishi kerak, chunki:

- Ikki yo'nalishli filtrlar modelda **aylanma (circular) relationship** va **ishlash sekinlashishi** kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
- Model murakkablashadi va tahlil natijalari chalkashishi mumkin.

Task 15

IsValidCustomer =

IF(

CONTAINS(Customers, Customers[CustomerID], Sales[CustomerID]),

1,

0

)